

SISTEMAS DE CONTROLE 1 — CAPÍTULO 3

# Modelagem no Domínio do Tempo

---

INTEGRANTES : MATEUS JUNIOR DE MACEDO CAVALCANTI, PAULO HENRIQUE DE FARIAS MARTINS ,HELLIAN SAMPAIO SILVA PEIXINHO

# Duas Abordagens de Controle

## Abordagem Clássica

- Transforma a equação diferencial em uma função de transferência
- Relação puramente algébrica entrada  $\rightarrow$  saída
- Só funciona bem para sistemas lineares e invariantes no tempo
- Vantagem: Dá informação rápida sobre estabilidade

## Abordagem Espaço de Estados

- Trabalha diretamente com equações diferenciais no domínio do tempo
- Método unificado (Abordagem moderna)
- Funciona para sistemas não lineares, variantes no tempo e sistemas MIMO

# Por Que Usar Espaço de Estados?

- 1 Representa sistemas não lineares (folga, saturação, zona morta)
- 2 Trata facilmente condições iniciais diferentes de zero
- 3 Modela sistemas variantes no tempo (ex.: um foguete perdendo massa de combustível)
- 4 Representa sistemas MIMO — múltiplas entradas e múltiplas saídas — de forma compacta
- 5 É ideal para simulação digital em computador

# 0 Conceito em 5 Passos

**1** **Escolher variáveis de estado** — Um subconjunto mínimo de variáveis do sistema

**2** **Escrever as equações de estado** —  $n$  equações diferenciais de 1ª ordem, para um sistema de ordem  $n$

**3** **Resolver as equações** — Usando a condição inicial em  $t_0$  e a entrada do sistema

**4** **Montar a equação de saída** — Combinação algébrica das variáveis de estado e da entrada

**5** **Juntar tudo** — Equações de estado + equação de saída = representação no espaço de estados

## Circuito RL (1ª Ordem)

*Circuito com resistor  $R$  e indutor  $L$ , corrente inicial  $i(0)$*

**Equação de malha:**

$$L \cdot (di/dt) + R \cdot i = v(t)$$

**Variável de estado escolhida:**

$i(t)$  — a corrente no circuito

**Equação de saída (exemplo):**

$$v_R(t) = R \cdot i(t)$$

### Por que só 1 variável de estado?

O circuito é de 1ª ordem — tem apenas 1 elemento armazenador de energia (o indutor). Conhecendo  $i(t)$  e a tensão aplicada  $v(t)$ , calculamos algebricamente qualquer outra grandeza do circuito.

## Circuito RLC (2ª Ordem)

*Agora com  $R$ ,  $L$  e  $C$  — duas variáveis de estado:  $i(t)$  e  $q(t)$  (carga no capacitor)*

**Equações de estado:**

$$dq/dt = i$$

$$di/dt = -(1/LC) \cdot q - (R/L) \cdot i + (1/L) \cdot v(t)$$

**Equação de saída (tensão no indutor):**

$$v_L(t) = -(1/C) \cdot q(t) - R \cdot i(t) + v(t)$$

### Regra prática

Nº mínimo de variáveis de estado = ordem da equação diferencial = nº de elementos que armazenam energia de forma independente (aqui: indutor + capacitor = 2).

# Definições Formais Importantes

## Combinação linear

Soma ponderada de variáveis:  $S = K_1x_1 + K_2x_2 + \dots + K_nx_n$

## Independência linear

Nenhuma variável pode ser escrita como combinação das outras

## Variável de estado

O menor conjunto de variáveis independentes que, junto com a entrada, define todo o sistema

## Vetor / espaço de estados

O vetor  $x(t)$  reúne as variáveis de estado; o espaço de estados é o eixo formado por elas (Figura 3.3)

# A Representação Geral

Equação de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}$$

Equação de saída

$$\mathbf{y} = \mathbf{C} \mathbf{x} + \mathbf{D} \mathbf{u}$$

$\mathbf{x}$  = vetor de estado

$\mathbf{u}$  = vetor de entrada

$\mathbf{y}$  = vetor de saída

$\mathbf{A}$  = matriz do sistema

$\mathbf{B}$  = matriz de entrada

$\mathbf{C}$  = matriz de saída

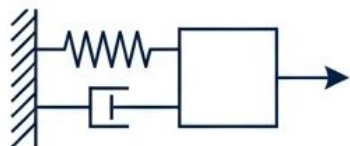
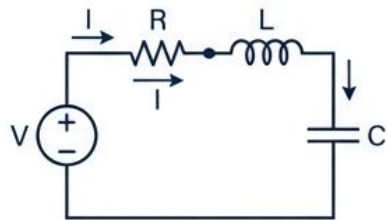
$\mathbf{D}$  = matriz de transmissão direta



## Resumo 3.0 a 3.3

- 1 Espaço de estados é um método unificado no domínio do tempo — mais amplo que a abordagem clássica
  - 2 O processo tem 5 passos: escolher variáveis, escrever equações de estado, resolver, montar a equação de saída, juntar tudo
  - 3 Nº mínimo de variáveis de estado = ordem da equação diferencial = nº de elementos armazenadores de energia
  - 4 Forma geral:  $\dot{x} = Ax + Bu$  (estado) e  $y = Cx + Du$  (saída)
-

## **Aplicando a Representação no Espaço de Estados**



Abstração via  
Elementos de Energia

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

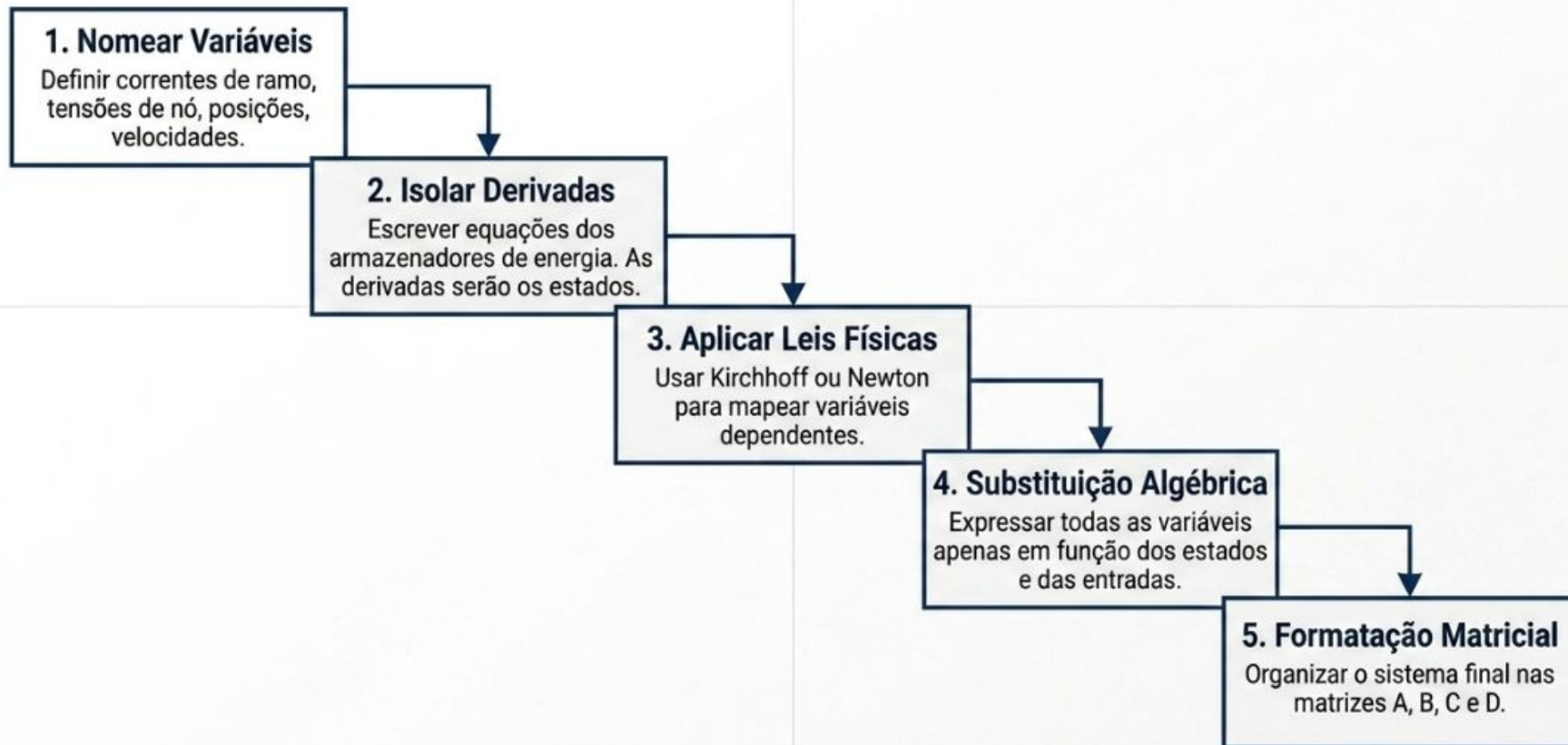
$$y = Cx + Du$$

Realidade Física  
Ramos, Nós, Massas, Atritos

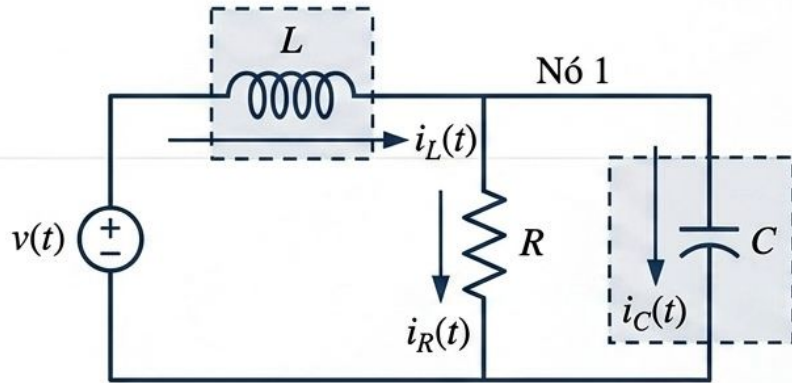
Estrutura Matemática  
Universal

O objetivo é traduzir a física específica de qualquer domínio para esta linguagem matricial universal e invariante no tempo.

# Passo a Passo de Modelagem



# Domínio Elétrico : Circuito RLC



## Análise do Sistema

- Entrada: Fonte de tensão  $v(t)$
- Saída Desejada: Corrente através do resistor  $i_R(t)$

## Desafio

Obter as matrizes de Estado e Saída que descrevem a dinâmica exata desta corrente, utilizando apenas o número mínimo de variáveis necessárias.

## Etapa 1 e 2 ( Selecionando o Vetor de estado)

O Capacitor

$$C \frac{dv_C}{dt} = i_C$$

Estado extraído: Tensão no capacitor

O Indutor

$$L \frac{di_L}{dt} = v_L$$

Estado extraído: Corrente no indutor

Vetor de Estado Definido:  $\mathbf{x} = [v_C, i_L]^T$

Estas são as duas únicas variáveis intrínsecas que precisaremos rastrear.

## Etapa 3 e 4 ( Leis de Kirchhoff e substituição)

Leis dos Nós (LKC) no Nó 1

$$i_C = -i_R + i_L$$

$$i_C = -\frac{1}{R}v_C + i_L$$

Lei das Malhas (LKT) externa

$$v_L = -v_C + v(t)$$

Substituição Final nas Derivadas

$$\frac{dv_C}{dt} = -\frac{1}{RC}v_C + \frac{1}{C}i_L$$

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{L}v_C + \frac{1}{L}v(t)$$

## Etapa 5( A matriz do Sistema elétrico)

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v(t)$$

A derivada da corrente não depende da própria corrente neste circuito.

A fonte de tensão não afeta diretamente a derivada da tensão no capacitor.

$$i_R = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}$$



# Domínio no Tempo Vs Domínio Mecânico

| Domínio Elétrico                                                                                              | Domínio Mecânico                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armazenadores de Energia:</b><br>Capacitores (C) e Indutores (L)                                           | <b>Armazenadores de Energia:</b><br>Massas (M) e Molas (K)                                                                |
| <b>Base Física (Leis):</b><br>Leis de Kirchhoff (LKT/LKC)                                                     | <b>Base Física (Leis):</b><br>Leis de Newton (Forças e Cinemática)                                                        |
| <b>Variáveis de Estado Clássicas:</b><br>Tensões ( $v_C$ ) e Correntes ( $i_L$ )                              | <b>Variáveis de Estado Clássicas:</b><br>Posições ( $x$ ) e Velocidades ( $v$ )                                           |
| <b>Obtenção das Derivadas:</b><br>Natural (através da própria equação de energia, ex: $i = C \cdot \dot{v}$ ) | <b>Obtenção das Derivadas:</b><br>Requer gerenciar ordem (acoplando cinemática $\dot{x} = v$ e aceleração $\dot{v} = a$ ) |

# Desafio : Representando um sistema mecânico Translacional

## Elétrico

### Derivada Natural

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

A relação de energia elementar já fornece a derivada da variável no tempo.

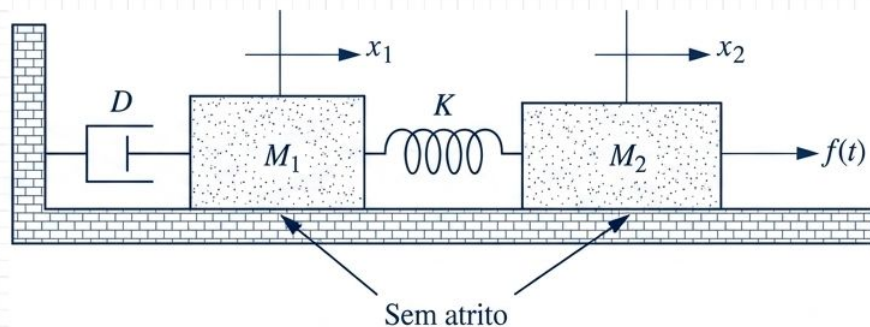
## Mecânico

### Ausência de Derivada Explícita

$$F = Kx$$

A lei da mola de Hooke relaciona força e posição linearmente, sem gerar um termo de velocidade ( $dx/dt$ ).

## Exemplo 3.3 : Sistema Mecânico



### Contagem de Energia

3 Elementos (2 Massas, 1 Mola)

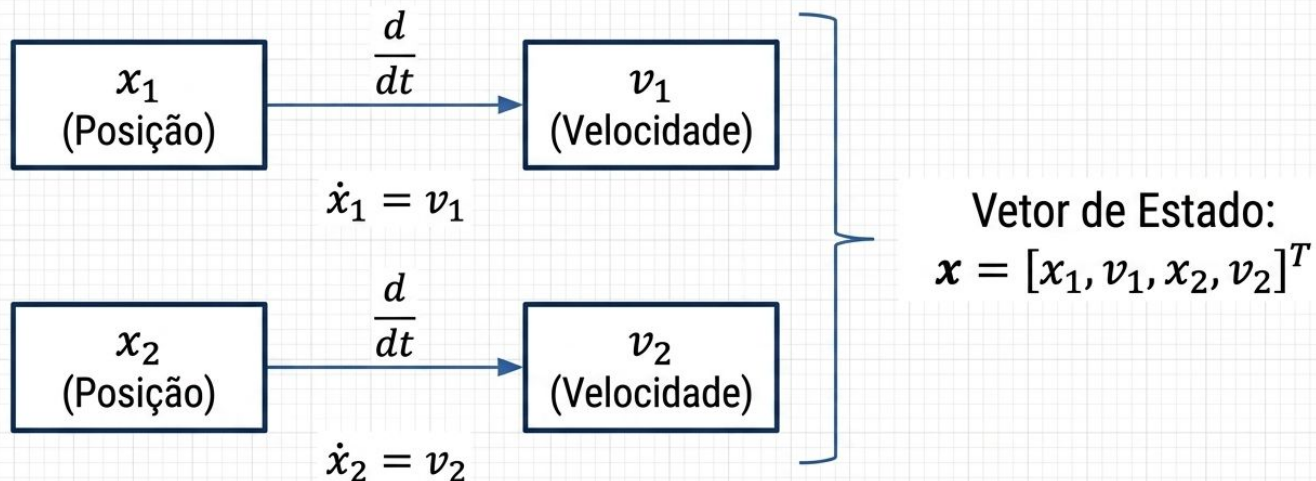
### O Desafio Matemático

Se usássemos apenas 3 variáveis físicas, o acoplamento tornaria a matriz assimétrica e o rastreamento cinemático incômodo.

### A Solução

Adotaremos 4 variáveis de estado no total. Usaremos a posição e a velocidade para ambas as massas, garantindo total independência linear e resultando em um sistema elegante de 4ª ordem.

## Definindo o Vetor de estado



Nota: As ligações cinemáticas  $\dot{x}_1 = v_1$  e  $\dot{x}_2 = v_2$  resolvem metade da nossa matriz estruturalmente, gerando fileiras de zeros e uns.

# Equações de Movimento

Análise da Massa 1

$$M_1 \ddot{x}_1 + D \dot{x}_1 + Kx_1 - Kx_2 = 0$$



$$\dot{v}_1 = -\frac{K}{M_1} x_1 - \frac{D}{M_1} v_1 + \frac{K}{M_1} x_2$$

Análise da Massa 2

$$-Kx_1 + M_2 \ddot{x}_2 + Kx_2 = f(t)$$



$$\dot{v}_2 = \frac{K}{M_2} x_1 - \frac{K}{M_2} x_2 + \frac{1}{M_2} f(t)$$

As acelerações isoladas ( $\dot{v}_1, \dot{v}_2$ ) fornecem a dinâmica das forças para a matriz.

## Matriz do Sistema mecânico ( Passo 5)

$$\begin{array}{l} \text{Vínculos Cinemáticos} \\ (\dot{x} = v) \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 \\ \dot{v}_1 \end{array} \right. = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K}{M_1} & -\frac{D}{M_1} & \frac{K}{M_1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$$
  
$$\begin{array}{l} \text{Dinâmica de Newton} \\ (\text{Acelerações}) \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \ddot{x}_2 \\ \ddot{v}_2 \end{array} \right. = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{K}{M_2} & 0 & -\frac{K}{M_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{bmatrix} f(t)$$

A força externa  $f(t)$  atua unicamente na aceleração da Massa 2.

## 3.5 — Por que converter para espaço de estados?

A função de transferência descreve a relação entrada–saída no domínio de Laplace. O espaço de estados descreve também as variáveis internas do sistema, o que facilita simulações em computadores digitais e análise de sistemas de ordem elevada.

### Variáveis de fase

Escolhe-se a saída e suas derivadas sucessivas como estados. Cada estado posterior é a derivada do anterior.

$$x_1 = y, \quad x_2 = \frac{dy}{dt}, \quad x_3 = \frac{d^2y}{dt^2}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}}$$

O ponto sobre a variável indica derivada no tempo:  $\dot{x} = dx/dt$ .

## Equação diferencial de ordem n

---

Partimos de uma equação diferencial linear com coeficientes constantes:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_0 u$$

Com as variáveis de fase:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-1} = x_n$$

A última equação vem isolando a derivada de maior ordem:

$$\dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n + b_0 u$$



## Forma matricial das variáveis de fase

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b_0 \end{bmatrix} u$$

Padrão da matriz A: números 1 acima da diagonal principal e coeficientes negativos do denominador na última linha, em ordem crescente de derivadas.

$$y = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]x, \quad D = 0$$

## Procedimento: função de transferência → espaço de estados

---

1. Faça a multiplicação cruzada da função de transferência.
2. Aplique a transformada inversa de Laplace com condições iniciais nulas.
3. Defina os estados como a saída e suas derivadas sucessivas.
4. Escreva as equações  $\dot{x}_1=x_2$ ,  $\dot{x}_2=x_3$ , ... e isole a derivada de maior ordem.
5. Organize as equações em  $\dot{x}=Ax+Bu$  e  $y=Cx+Du$ .

Quando o numerador é constante

A constante do numerador aparece no último termo da matriz B.

## Exemplo: numerador constante

---

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

Multiplicação cruzada e transformada inversa:

$$(s^3 + 9s^2 + 26s + 24)C(s) = 24R(s)$$

$$\ddot{c} + 9\ddot{c} + 26\dot{c} + 24c = 24r$$

Estados escolhidos:

$$x_1 = c, \quad x_2 = \dot{c}, \quad x_3 = \ddot{c}$$

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dot{x}_3 = -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + 24r$$

## Exemplo: matriz e interpretação

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix} r \quad y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

A terceira linha de A usa os coeficientes do denominador com sinal negativo: -24, -26, -9.

O numerador constante 24 aparece no último elemento de B.

No diagrama equivalente há três integradores em cascata, e a saída do último integrador é  $x_1=c(t)=y(t)$ .

As realimentações retornam ao somador com ganhos 24, 26 e 9.

## Quando o numerador é um polinômio

---

Se o numerador tiver ordem menor que o denominador, é útil separar a função em dois blocos em cascata: o denominador gera os estados; o numerador monta a saída.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

$$\frac{X_1(s)}{R(s)} = \frac{1}{a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}, \quad C(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0)X_1(s)$$

$$y(t) = b_2 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + b_1 \frac{dx_1}{dt} + b_0 x_1 = b_0 x_1 + b_1 x_2 + b_2 x_3$$

**Conclusão: o denominador determina A e B; o numerador determina C.**

## Exemplo: numerador polinomial

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

Primeiro bloco, com numerador unitário:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{24} & -\mathbf{26} & -\mathbf{9} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} r$$

Segundo bloco, com o numerador:

$$c = \ddot{x}_1 + 7\dot{x}_1 + 2x_1 = x_3 + 7x_2 + 2x_1$$

$$\mathbf{y} = [2 \quad 7 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

## Resumo dos dois casos de numerador

### Numerador constante

$$\frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24} \Rightarrow B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 0 \quad 0]$$

### Numerador polinomial

$$\frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24} \Rightarrow B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [2 \quad 7 \quad 1]$$

O denominador continua produzindo a matriz A. O numerador decide como a entrada aparece em B ou como os estados são combinados na saída C.

$$\text{coeficientes do numerador } b_0, b_1, b_2 \Rightarrow C = [b_0 \quad b_1 \quad b_2]$$

## 3.6 — Espaço de estados → função de transferência

---

Agora fazemos o caminho oposto: partimos das matrizes  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  e obtemos a função de transferência.

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

Aplicando Laplace com condições iniciais nulas:

$$sX(s) = AX(s) + BU(s), \quad Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

$$(sI - A)X(s) = BU(s) \Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$\boxed{T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D}$$



## Exemplo 3.6 — Montando $sI - A$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0], \quad D = 0$$

Primeiro calcula-se:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

A inversa é obtida por adjunta sobre determinante:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}, \quad \det(sI - A) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$$

## Exemplo 3.6 — Resultado da função de transferência

A matriz inversa usada no cálculo é:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1} \begin{bmatrix} s^2 + 3s + 2 & s + 3 & 1 \\ -1 & s(s + 3) & s \\ -s & -(2s + 1) & s^2 \end{bmatrix}$$

Como  $C=[1 \ 0 \ 0]$ , selecciona-se a primeira linha da inversa. Multiplicando por  $B=[10 \ 0 \ 0]^T$ :

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10(s^2 + 3s + 2)}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$$

O denominador vem de  $\det(sI-A)$ .

O numerador depende de  $B$ ,  $C$ ,  $D$  e da adjunta de  $(sI-A)$ .

O mesmo método vale para outras formas de representação no espaço de estados.

## 3.7 — Linearização

O espaço de estados consegue representar sistemas não lineares, mas nem sempre é simples resolver suas equações. Quando interessa o comportamento perto de um ponto de equilíbrio, substituímos o modelo não linear por uma aproximação linear.

### Ferramenta usada

Série de Taylor de primeira ordem em torno do ponto de equilíbrio.

$$f(x) \approx f(x_e) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_e} (x - x_e)$$

**A aproximação é válida apenas para pequenas variações próximas do ponto escolhido.**

## Pêndulo simples: modelo não linear

---

Considere um pêndulo com massa  $M$ , comprimento  $L$ , torque  $T$ , momento de inércia  $J$  e deslocamento angular  $\theta$ . A massa é uniformemente distribuída, então o centro de massa fica em  $L/2$ .

Somando os torques:

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{MgL}{2} \sin \theta = T$$

Escolhendo as variáveis de estado:

$$\begin{aligned} x_1 &= \theta, & x_2 &= \dot{\theta} \\ \dot{x}_1 &= x_2, & \dot{x}_2 &= -\frac{MgL}{2J} \sin x_1 + \frac{T}{J} \end{aligned}$$

A não linearidade está no termo  $\sin(x_1)$ .

## Linearização do pêndulo no equilíbrio

---

Ponto de equilíbrio: posição vertical e velocidade angular nula.

$$x_{1e} = 0, \quad x_{2e} = 0 \quad (\theta = 0, \dot{\theta} = 0)$$

Definem-se pequenas perturbações:

$$x_1 = 0 + \delta x_1, \quad x_2 = 0 + \delta x_2$$

Pela Taylor de primeira ordem:

$$\sin x_1 \approx \sin 0 + \left. \frac{d(\sin x_1)}{dx_1} \right|_{x_1=0} \delta x_1 = \delta x_1$$
$$\delta \dot{x}_1 = \delta x_2, \quad \delta \dot{x}_2 = -\frac{MgL}{2J} \delta x_1 + \frac{T}{J}$$

## Modelo linearizado em forma matricial

---

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{x}_1 \\ \delta \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{MgL}{2J} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix} T$$

Se a saída for a posição angular do pêndulo:

$$y = \theta = x_1 \Rightarrow y = \delta x_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

O modelo original é não linear por causa de  $\sin(x_1)$ . Perto de zero,  $\sin(x_1) \approx x_1$ ; por isso, a equação torna-se linear e pode ser analisada com as técnicas de sistemas lineares.

# Resumo

---

Função de transferência → espaço de estados: transforme em equação diferencial, escolha variáveis de fase e organize em matrizes.

Numerador constante: costuma aparecer no vetor B; a saída geralmente é  $y=x_1$ .

Numerador polinomial: o denominador gera os estados, e o numerador forma a combinação linear da saída.

Espaço de estados → função de transferência: use  $T(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$ .

Linearização: substitui o modelo não linear por uma aproximação válida perto do equilíbrio.

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du, \quad T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

**Esses métodos ligam modelagem matemática, simulação computacional e análise de sistemas dinâmicos.**